МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Распределенные системы хранения данных»

Вариант 54236

***Выполнил:***
Хасаншин Марат Айратович P3333
***Преподаватель:***
Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург

~ 2025 ~

**Задание** **3**
Данные для подключения 3
**Этап 1. Резервное копирование** **6**

# Задание

## Данные для подключения

**Основной узел**

**Виртуальная машина:** pg116
**Пользователь:** postgres1
**Пароль:** wYfG.sgy

**Резервный узел**

**Виртуальная машина:** pg102
**Пользователь:** postgres4
**Пароль:** LL1faXRL

# Лабораторная работа №3

Введите вариант: 98523

## Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Цель работы - настроить процедуру периодического резервного копирования базы данных, сконфигурированной в ходе выполнения лабораторной работы №2, а также разработать и отладить сценарии восстановления в случае сбоев.

Узел из предыдущей лабораторной работы используется в качестве основного. Новый узел используется в качестве резервного. Учётные данные для подключения к новому узлу выдаёт преподаватель. В сценариях восстановления необходимо использовать копию данных, полученную на первом этапе данной лабораторной работы.

## Требования к отчёту

Отчет должен быть самостоятельным документом (без ссылок на внешние ресурсы), содержать всю последовательность команд и исходный код скриптов по каждому пункту задания. Для демонстрации результатов приводить команду вместе с выводом (самой наглядной частью вывода, при необходимости).

## Этап 1. Резервное копирование

- Настроить резервное копирование с основного узла на резервный следующим образом:
  Периодические полные копии с помощью SQL Dump.
  По расписанию (cron) раз в сутки, методом SQL Dump с сжатием. Созданные архивы должны сразу перемещаться на резервный хост, они не должны храниться на основной системе. Срок хранения архивов на резервной системе - 4 недели. По истечении срока хранения, старые архивы должны автоматически уничтожаться.

- Подсчитать, каков будет объем резервных копий спустя месяц работы системы, исходя из следующих условий:
  - Средний объем новых данных в БД за сутки: `600МБ`.
  - Средний объем измененных данных за сутки: `700МБ`.
- Проанализировать результаты.

---

Этап 1. Резервное копирование

- Настроить резервное копирование с основного узла на резервный следующим образом:
  Первоначальная полная копия + непрерывное архивирование.
  Включить для СУБД режим архивирования WAL; настроить копирование WAL (scp) на резервный узел; создать первоначальную резервную копию (pg_basebackup), скопировать на резервный узел (rsync).
- Подсчитать, каков будет объем резервных копий спустя месяц работы системы, исходя из следующих условий:
  - Средний объем новых данных в БД за сутки: `700МБ`.
  - Средний объем измененных данных за сутки: `650МБ`.
- Проанализировать результаты.

## Этап 2. Потеря основного узла

Этот сценарий подразумевает полную недоступность основного узла. Необходимо восстановить работу СУБД на РЕЗЕРВНОМ узле, продемонстрировать успешный запуск СУБД и доступность данных.

## Этап 3. Повреждение файлов БД

Этот сценарий подразумевает потерю данных (например, в результате сбоя диска или файловой системы) при сохранении доступности основного узла. Необходимо выполнить полное восстановление данных из резервной копии и перезапустить СУБД на ОСНОВНОМ узле.

Ход работы:

- Симулировать сбой:
  - удалить с диска директорию любой таблицы со всем содержимым.
- Проверить работу СУБД, доступность данных, перезапустить СУБД, проанализировать результаты.
- Выполнить восстановление данных из резервной копии, учитывая следующее условие:
  - исходное расположение директории PGDATA недоступно - разместить данные в другой директории и скорректировать конфигурацию.
- Запустить СУБД, проверить работу и доступность данных, проанализировать результаты.

## Этап 4. Логическое повреждение данных

Этот сценарий подразумевает частичную потерю данных (в результате нежелательной или ошибочной операции) при сохранении доступности основного узла. Необходимо выполнить восстановление данных на ОСНОВНОМ узле следующим способом:

- Восстановление с использованием архивных WAL файлов. (СУБД должна работать в режиме архивирования WAL, потребуется задать параметры восстановления).

Ход работы:

- В каждую таблицу базы добавить 2-3 новые строки, зафиксировать результат.
- Зафиксировать время и симулировать ошибку:
  - удалить каждую вторую строку в любой таблице (DELETE)
- Продемонстрировать результат.
- Выполнить восстановление данных указанным способом.
- Продемонстрировать и проанализировать результат.

# Этап 1. Резервное копирование

postgresql.conf:

```
wal_buffers = 16MB          # min 32kB, -1 sets based on shared_buffers
wal_level = replica
archive_mode = on
archive_command = 'scp %p postgres4@pg102'
```

Создание первоначальной копии

pg_basebackup --progress -p 9958 -U postgres1 --format=t -h 127.0.0.1 --wal-method=fetch -D lab_3_main_backup

```
[postgres1@pg116 ~]$ pg_basebackup --progress -p 9956 -U postgres1 --format=t -h 127.0.0.1 --wal-method=fetch -D lab_3_m
ain_backup
Пароль:
62900/62900 КБ (100%), табличное пространство 3/3
```

Настройка ssh-ключей

ssh-keygen -t ed25519 -C "pg116@postgres1"

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub postgres4@pg102

ssh -T postgres4@pg102

## Переносим копию на резервный узел

rsync --archive --verbose lab_3_main_backup postgres4@pg102:

```
[postgres1@pg116 ~]$ rsync --archive --verbose lab_3_main_backup postgres4@pg102:
sending incremental file list
lab_3_main_backup/
lab_3_main_backup/16391.tar
lab_3_main_backup/16392.tar
lab_3_main_backup/backup_manifest
lab_3_main_backup/base.tar

sent 64.719.456 bytes  received 96 bytes  43.146.368,00 bytes/sec
total size is 64.703.326  speedup is 1,00
```

## Подсчет размера копий

Через месяц изменения данных объем будет:

30 * (700 + 650) = 40 500 Мб = 39.6 Гб

# Этап 2. Потеря основного узла

Имитируем потерю основа узла путем остановки сервера.

Дальше запускаем скрипт
recreate_claster.sh

```
TARGET_DIR="uyu39"

F_TBLSPC="nzz47"

S_TBLSPC="ymk58"

BACKUP_DIR="$HOME/lab_3_main_backup"



mkdir $TARGET_DIR

chmod 750 $TARGET_DIR

cd $TARGET_DIR



tar xvf $BACKUP_DIR/base.tar



cd ..

mkdir $F_TBLSPC

chmod 750 $F_TBLSPC

cd $F_TBLSPC

tar xvf $BACKUP_DIR/16391.tar



cd ..

mkdir $S_TBLSPC

chmod 750 $S_TBLSPC
```

```
cd $S_TBLSPC

tar xvf $BACKUP_DIR/16392.tar



ln -s ~/$F_TBLSPC ~/$TARGET_DIR/pg_tblspc/16384

ln -s ~/$S_TBLSPC ~/$TARGET_DIR/pg_tblspc/16385



rm -rf ~/$TARGET_DIR/pg_wal/*
```

touch uyu39/recovery.signal

```
x PG_16_202307071/16387/6228
x PG_16_202307071/16387/4151
x PG_16_202307071/16387/2659
x PG_16_202307071/16387/2754
x PG_16_202307071/16387/3601_fsm
x PG_16_202307071/16387/2653
x PG_16_202307071/16387/4170
x PG_16_202307071/16387/3380
x PG_16_202307071/16387/2605
x PG_16_202307071/16387/13810
x PG_16_202307071/16387/2702
x PG_16_202307071/16387/2696
x PG_16_202307071/16387/2678
x PG_16_202307071/16387/3766
x PG_16_202307071/16387/4148
x PG_16_202307071/16387/113
x PG_16_202307071/16388/
x PG_16_202307071/16388/16401
[postgres4@pg102 ~]$ touch uyu39/recovery.signal
[postgres4@pg102 ~]$ pg_ctl -D "$HOME/uyu39" -l "$HOME/uyu39/startup.log" start
ожидание запуска сервера.... готово
сервер запущен
```

```
[postgres4@pg102 ~]$ psql -h 127.0.0.1  -p 9956 -U postgres1 postgres
Пароль пользователя postgres1:
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=#
```

# Этап 3.

Удаляем WAL-файлы, перезапускаем кластер - падает

Копируем WAL-файлы с бекапа

Выполняем скрипт, запускаем сервер
bash recover.sh

```
PGDATA_NEW="$HOME/uyu39_new"
mkdir -p "$PGDATA_NEW" && chmod 700 "$PGDATA_NEW"

tar -xvf "$HOME/lab_3_main_backup/base.tar" -C "$PGDATA_NEW"

mkdir -p "$HOME/nzz47" && chmod 700 "$HOME/nzz47"
tar -xvf "$HOME/lab_3_main_backup/16384.tar" -C "$HOME/nzz47"

mkdir -p "$HOME/ymk58" && chmod 700 "$HOME/ymk58"
tar -xvf "$HOME/lab_3_main_backup/16389.tar" -C "$HOME/ymk58"

ln -s "$HOME/nzz47" "$PGDATA_NEW/pg_tblspc/16384"
ln -s "$HOME/ymk58" "$PGDATA_NEW/pg_tblspc/16389"
```

```
[postgres1@pg116 ~]$ pg_ctl -D$HOME/uyu39_new -l $HOME/uyu39_new.log start
ожидание запуска сервера..... готово
сервер запущен
```

```
[postgres1@pg116 ~]$ psql -p 9956 -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# ^Z
[1]+  Остановлен    psql -p 9956 -d postgres
[postgres1@pg116 ~]$ ls
init.sh                 nzz47                   uyu39                   ymk58
lab_3_main_backup       sqls_requests           wfm81
[postgres1@pg116 ~]$ rm -rf wfm81/
[postgres1@pg116 ~]$ psql -p 9956 -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=#
```

```
[postgres1@pg116 ~]$ psql -p 9956 -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# ^Z
[1]+  Остановлен    psql -p 9956 -d postgres
[postgres1@pg116 ~]$ pg_ctl -D uyu39 -l uyu39/startup.log restart
ожидание завершения работы сервера.... готово
сервер остановлен
ожидание запуска сервера.... прекращение ожидания
pg_ctl: не удалось запустить сервер
Изучите протокол выполнения.
```

# Этап 4

Выполняет скрипт 4.sh

```
set -euo pipefail


PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -U postgres1 -d fatwhiteidea <<'SQL'
INSERT INTO customers(name) VALUES ('Petr'), ('Irina');
INSERT INTO customer_sales(customer_id, sold_at, amount)
     VALUES (1, CURRENT_DATE, 550.00),
            (2, CURRENT_DATE, 880.00);
SQL

PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -d fatwhiteidea -c "select * from
customer_sales ORDER BY id"
PGPASSWORD=1234 pg_dump -U postgres1 -h 127.0.0.1 -F p -d fatwhiteidea -p 9958
> ./backup.sql
PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -U postgres1 -d fatwhiteidea -f
$HOME/uyu39/break.sql
PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -d fatwhiteidea -c "select * from
customer_sales ORDER BY id"
PGPASSWORD=1234 psql -h pg116 -p 9958 -U postgres1 postgres -c "DROP DATABASE
fatwhiteidea"
PGPASSWORD=1234 psql -h pg116 -p 9958 -U postgres1 postgres -c "CREATE
DATABASE fatwhiteidea TEMPLATE template1;"
PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -d fatwhiteidea -f ./backup.sql
PGPASSWORD=1234 psql -h 127.0.0.1 -p 9958 -d fatwhiteidea -c "select * from
customer_sales ORDER BY id"
```

```
INSERT 0 2
INSERT 0 2
Пароль пользователя postgres1:
 id | customer_id |  sold_at   | amount
----+-------------+------------+--------
  1 |           1 | 2025-06-06 | 550.00
  2 |           2 | 2025-06-06 | 880.00
  3 |           1 | 2025-06-06 | 550.00
  4 |           2 | 2025-06-06 | 880.00
(4 строки)

Пароль:
SET
UPDATE 4
SET
 id | customer_id |  sold_at   | amount
----+-------------+------------+--------
  1 |       17825 | 2025-06-06 | 550.00
  2 |       11367 | 2025-06-06 | 880.00
  3 |       13204 | 2025-06-06 | 550.00
  4 |       10955 | 2025-06-06 | 880.00
(4 строки)
```

```
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
 id | customer_id |  sold_at   | amount
----+-------------+------------+--------
  1 |           1 | 2025-06-06 | 550.00
  2 |           2 | 2025-06-06 | 880.00
  3 |           1 | 2025-06-06 | 550.00
  4 |           2 | 2025-06-06 | 880.00
(4 строки)
```